Fiche méthode

Préparer une solution par dilution

À quoi ça sert ?

On obtient une solution moins concentrée (la **solution fille**) en ajoutant de l'eau distillée à un volume précis d'une solution plus concentrée (la **solution mère**). Cette méthode s'appelle une **dilution**.

Comment préparer une solution par dilution ?

- La quantité de soluté prélevée dans la solution mère se retrouve entière dans la solution fille, d'où $C_0 \cdot V_0 = C_1 \cdot V_1$.
- Calculer le **facteur de dilution** $F = \dfrac{C_0}{C_1} = \dfrac{V_1}{V_0}$, puis le **volume à prélever** $V_0 = \dfrac{V_1}{F}$.
- Choisir une **pipette jaugée** de volume V_0 et une **fiole jaugée** de volume V_1.
- Verser un peu de solution mère dans un bécher : on ne pipette **jamais dans le flacon**.
- Pipeter avec une propipette au-dessus du trait, essuyer la pipette, puis ajuster le bas du ménisque **au trait de jauge**, l'œil à sa hauteur.
- Vider la pipette dans la fiole, compléter à l'eau distillée aux deux tiers, boucher et agiter.
- Ajuster au trait de jauge goutte à goutte, boucher et retourner la fiole pour **homogénéiser**.

▲ Une pipette ou une fiole mal choisie fausse la concentration : un bécher ou une éprouvette graduée ne suffisent pas.

Exemple

On dispose d'une solution mère S_0 de concentration $C_0 = 0{,}500\ \text{mol·L}^{-1}$. On veut préparer 100,0 mL de la solution $S_{1/10}$, diluée dix fois.

Protocole

(1) Calculer le volume à prélever : $V_0 = \dfrac{V_1}{F} = \dfrac{100{,}0\ \text{mL}}{10} = 10{,}0\ \text{mL}$.

(2) Prendre une pipette jaugée de 10,0 mL et une fiole jaugée de 100,0 mL.

(3) Verser un peu de S_0 dans un bécher propre et sec, puis rincer la pipette avec un peu de cette solution.

(4) Pipeter S_0 au-dessus du trait, essuyer l'extérieur de la pipette, puis ajuster au trait de jauge au-dessus du bécher.

(5) Vider la pipette dans la fiole jaugée, la pointe contre la paroi.

(6) Remplir la fiole aux deux tiers à la pissette, boucher et agiter.

(7) Ajuster au trait de jauge goutte à goutte, boucher et retourner la fiole une dizaine de fois.

$$C_1 = \frac{C_0}{F} = \frac{0{,}500\ \text{mol·L}^{-1}}{10} = 0{,}0500\ \text{mol·L}^{-1}$$

▲ Rincer la pipette à l'eau distillée juste avant de pipeter dilue la solution mère : la rincer avec la solution à prélever.